



Π.Τ.Ε.Σ – ΕΡΓΑΣΙΑ 1

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΑΕΜ:10046



ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Πίνακας Περιεχομένων

Πρόβλημα	2
Δεδομένα - Επίλυση.....	3

Πρόβλημα

Έστω σήμα $X(k)$ για το οποίο ισχύει:

$$X(k) = W(k) - W(k-1), k = \pm 1, \pm 2, \dots$$

Με το $\{W(k)\}$ να είναι στάσιμη στοχαστική διαδικασία με ανεξάρτητες και ομοιόμορφα κατανομημένες στοχαστικές μεταβλητές (*i.i.d*) και $E\{W(k)\} = 0$, $E\{W^2(k)\} = 0$ και $E\{W^3(k)\} = 1$. Η συνδιασπορά της $\{X(k)\}$ δίνεται από την σχέση:

$$c_2^x(\tau) = m_2^x(\tau) = E\{X(k) * X(k+\tau)\}$$

$$\Rightarrow c_2^x(\tau) = E\{(W(k) - W(k-1)) * (W(k+\tau) - W(k+\tau-1))\}$$

$$\Rightarrow c_2^x(\tau) = 2 * \delta(\tau) - \delta(\tau-1) - \delta(\tau+1)$$

Όπου η $\delta(\tau)$ είναι η συνάρτηση *delta Kronecker*. Συνεπώς:

$$c_2^x(\tau) = \begin{cases} 2, \tau = 0 \\ -1, \tau = \pm 1 \\ 0, \text{αλλού} \end{cases}$$

Το αντίστοιχο *Power Spectrum* δίνεται από τον τύπο:

$$C_2^x(\omega) = \sum_{\tau=-1}^1 c_2^x(\tau) * e^{-j\omega\tau} = (2 - 2 * \cos(\omega))$$

1. Να βρεθούν το 3^{ης} τάξης *cumulants* της $\{X(k)\}$, δηλαδή το $c_3^x(\tau_1, \tau_2)$.
2. Να βρεθεί η λοξότητα της $\{X(k)\}$, δηλαδή το $\gamma_3^x = c_3^x(0,0)$. Τι παρατηρείτε?
3. Να βρεθεί το *Bispectrum*, $C_3^x(\omega_1, \omega_2)$. Είναι μιγαδικό, πραγματικό ή φανταστικό?
4. Πως το αποτέλεσμα του 2^{ου} ερωτήματος επηρεάζει το αποτέλεσμα του 3^{ου} ερωτήματος?

Δεδομένα - Επίλυση

Independent & Identical Distributede (i.i.d):

$$E\{W(k + \tau_1) * W(k + \tau_2)\} = E\{W(k + \tau_1)\} * E\{W(k + \tau_2)\}, \forall \tau_1 \neq \tau_2$$

Stationary Process:

$$E\{W(k + \tau)\} = E\{W(k)\}, \forall \tau$$

Mean Value of $\{X(k)\}$:

$$c_1^x = m_1^x = E\{X(k)\} = E\{W(k) - W(k - 1)\} = E\{W(k)\} - E\{W(k - 1)\} = 0$$

2nd Order Cumulant of $\{X(k)\}$:

$$\begin{aligned} c_2^x(\tau) &= m_2^x(\tau) - (m_1^x)^2 = m_2^x(\tau) = E\{X(k) * X(k + \tau)\} \\ \Rightarrow c_2^x(\tau) &= E\{(W(k) - W(k - 1)) * (W(k + \tau) - W(k + \tau - 1))\} \\ \Rightarrow c_2^x(\tau) &= E\{W(k) * W(k + \tau)\} - E\{W(k) * W(k + \tau - 1)\} \\ &\quad - E\{W(k - 1) * W(k + \tau)\} + E\{W(k - 1) * W(k + \tau - 1)\} \\ \Rightarrow c_2^x(\tau) &= \begin{cases} 2 * E\{W^2(k)\} = 2, \tau = 0 \\ -E\{W^2(k)\} = -1, \tau = \pm 1 \\ 0, \forall \tau \text{ διαφορετικό} \end{cases} \end{aligned}$$

Power Spectrum of $\{X(k)\}$:

$$\begin{aligned} C_2^x(\omega) &= \sum_{\tau=-1}^1 c_2^x(\tau) * e^{-j\omega\tau} = -e^{j\omega} + 2 * e^0 - e^{-j\omega} \\ \Rightarrow C_2^x(\omega) &= -(\cos(\omega) + j * \sin(\omega)) + 2 - (\cos(\omega) - j * \sin(\omega)) \\ \Rightarrow C_2^x(\omega) &= 2 * (1 - \cos(\omega)) \geq 0 \end{aligned}$$

Ερώτημα 1: Να βρεθεί το *cumulant* 3^{ης} τάξης.

$$\begin{aligned}
c_3^x(\tau_1, \tau_2) &= m_3^x(\tau_1, \tau_2) - m_1^x * (m_2^x(\tau_1) + m_2^x(\tau_2) + m_2^x(\tau_2 - \tau_1)) + 2 * (m_1^x)^3 \\
&\Rightarrow c_3^x(\tau_1, \tau_2) = m_3^x(\tau_1, \tau_2) = E\{X(k) * X(k + \tau_1) * X(k + \tau_2)\} \\
&\Rightarrow c_3^x(\tau_1, \tau_2) = E\{(W(k) - W(k - 1)) * (W(k + \tau_1) - W(k + \tau_1 - 1)) \\
&\quad * (W(k + \tau_2) - W(k + \tau_2 - 1))\} \\
&\Rightarrow c_3^x(\tau_1, \tau_2) = E\{W(k) * W(k + \tau_1) * W(k + \tau_2)\} \\
&\quad - E\{W(k) * W(k + \tau_1) * W(k + \tau_2 - 1)\} \\
&\quad - E\{W(k) * W(k + \tau_1 - 1) * W(k + \tau_2)\} \\
&\quad + E\{W(k) * W(k + \tau_1 - 1) * W(k + \tau_2 - 1)\} \\
&\quad - E\{W(k - 1) * W(k + \tau_1) * W(k + \tau_2)\} \\
&\quad + E\{W(k - 1) * W(k + \tau_1) * W(k + \tau_2 - 1)\} \\
&\quad + E\{W(k - 1) * W(k + \tau_1 - 1) * W(k + \tau_2)\} - E\{W(k - 1) \\
&\quad * W(k + \tau_1 - 1) * W(k + \tau_2 - 1)\}
\end{aligned}$$

Οπότε προκύπτει ότι το $c_3^x(\tau_1, \tau_2)$ δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

$$c_3^x(\tau_1, \tau_2) = \begin{cases} 0, \tau_1 = \tau_2 = 0 \\ -1, \tau_1 = 0, \tau_2 = 1 \\ -1, \tau_1 = 1, \tau_2 = 0 \\ 1, \tau_1 = \tau_2 = 1 \\ -1, \tau_1 = \tau_2 = -1 \\ 1, \tau_1 = -1, \tau_2 = 0 \\ 1, \tau_1 = 0, \tau_2 = -1 \\ 0, \text{αλλού} \end{cases}$$

Ή, διαφορετικά, χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις *delta Kronecker*:

$$\begin{aligned}
c_3^x(\tau_1, \tau_2) &= \delta(\tau_1 - 1, \tau_2 - 1) + \delta(\tau_1 + 1, \tau_2) + \delta(\tau_1, \tau_2 + 1) - \delta(\tau_1 + 1, \tau_2 + 1) \\
&\quad - \delta(\tau_1 - 1, \tau_2) - \delta(\tau_1, \tau_2 - 1)
\end{aligned}$$

Ερώτημα 2: Να βρεθεί και να σχολιαστεί το *skewness*.

$$\begin{aligned}
c_3^x(\tau_1, \tau_2) &= E\{X(k) * X(k + \tau_1) * X(k + \tau_2)\} \\
\text{για } \tau_1 = \tau_2 = 0: c_3^x(0,0) &= E\{X^3(k)\} \\
&\Rightarrow c_3^x(0,0) = E\{(W(k) - W(k - 1))^3\} \\
&\Rightarrow c_3^x(0,0) = E\{W^3(k)\} - 3 * E\{W^2(k) * W(k - 1)\} + 3 * E\{W(k) * W^2(k - 1)\} \\
&\quad - E\{W^3(k - 1)\} \\
&\Rightarrow c_3^x(0,0) = E\{W^3(k)\} - E\{W^3(k - 1)\} = 0
\end{aligned}$$

Η λοξότητα είναι ίση με μηδέν γεγονός που σημαίνει πως η καμπάνα της *Gaussian* κατανομής είναι συμμετρικά κατανεμημένη ως προς την μέση τιμή και δεν “γέρνει” προς την μία ή την άλλη κατεύθυνση.

Ερώτημα 3: Να βρεθεί το *Bispectrum*. Είναι πραγματικό, φανταστικό ή μιγαδικό;

$$C_3^x(\omega_1, \omega_2) = \sum_{\tau_1=-1}^1 \sum_{\tau_2=-1}^1 c_3^x(\tau_1, \tau_2) * e^{-j(\omega_1 \tau_1 + \omega_2 \tau_2)}$$

$$\Rightarrow C_3^x(\omega_1, \omega_2) = -e^{j(\omega_1 + \omega_2)} + e^{j\omega_1} + e^{j\omega_2} - e^{-j\omega_2} - e^{-j\omega_1} + e^{-j(\omega_1 + \omega_2)}$$

$$\Rightarrow C_3^x(\omega_1, \omega_2) = 2j * (\sin(\omega_1) + \sin(\omega_2) - \sin(\omega_1 + \omega_2))$$

Το *Bispectrum* είναι καθαρά μιγαδικός αριθμός.

Ερώτημα 4: Τι θα άλλαζε στο αποτέλεσμα του 3^{ου} ερωτήματος εάν το *skewness* είχε διαφορετική τιμή;

Αν η λοξότητα είχε μη μηδενική τιμή τότε για $\tau_1 = \tau_2 = 0$ θα υπήρχε ο *DC* όρος:

$$c_3^x(0,0) * e^{-j(\omega_1 * 0 + \omega_2 * 0)} = c_3^x(0,0)$$

Ένας όρος ο οποίος είναι καθαρά πραγματικός. Έτσι, σε περίπτωση μη μηδενικής λοξότητας, αντί για καθαρά φανταστικός αριθμός, το *Bispectrum* θα ήταν μιγαδικός αριθμός.